

Análisis de uso de bicicletas compartidas – Caso Cyclistic

Informe analítico elaborado por **Blanca García Moreno** · Año 2026

Contexto y objetivo

Preparación de datos

Análisis descriptivo

Análisis avanzado

Conclusiones

Recomendaciones

Descripción breve:

Este informe analiza el comportamiento de los usuarios del sistema de bicicletas compartidas Cyclistic, diferenciando entre usuarios miembros anuales y ciclistas casuales.
El **objetivo principal** es identificar patrones de uso, diferencias de comportamiento y oportunidades para mejorar la conversión de usuarios casuales a miembros anuales.
Datos usados: desde mayo-2025 hasta mayo-2026.

Contexto

Cyclistic es un programa de bicicletas compartidas que opera en una gran ciudad y ofrece diferentes tipos de bicicletas. La empresa quiere comprender mejor cómo utilizan el servicio los usuarios casuales frente a los miembros anuales, con el fin de diseñar estrategias de marketing más efectivas.



Objetivo

Responder la pregunta de Negocio:

- ¿Cómo difiere el comportamiento de los usuarios casuales respecto a los miembros, y qué oportunidades existen para convertir a los usuarios casuales en miembros?

Datos utilizados

- 12 últimos meses de datos históricos de viajes desde (mayo-2025 hasta mayo-2026).
- **Columnas principales:**
 - ride_id
 - started_at, ended_at
 - member_casual
 - rideable_type
- **Columnas derivadas:**
 - ride_length (minutos)
 - day_of_week
 - month
 - hour
 - day_of_week_num (para ordenación)



Preparación de datos

Resumen de limpieza

Los datos fueron combinados, limpiados y transformados para garantizar su calidad y consistencia antes del análisis.

Tras la evaluación del volumen de datos se considera realizar este análisis con la herramienta Power BI por la cantidad de filas encontradas en el conjunto de los 12 meses.

Filtros aplicados

- Eliminación de duplicados por ride_id.
- Eliminación de viajes:
 - con duración $\leq$ 1 minuto (errores o desbloques fallidos),
 - con duración $>$ 24 horas (valores atípicos),
 - con valores nulos en columnas críticas.
- Exclusión de datos del mes 04/2025 por datos incompletos, en las visualizaciones.

Columnas creadas

- ride_length: duración del viaje en minutos.
- day_of_week: día de la semana.
- day_of_week_num: orden correcto de lunes a domingo.
- month: formato yyyy-MM.
- hour: hora de inicio del viaje.



Duración Media del viaje
Minutos

14,92

Duración máxima del viaje

1.440

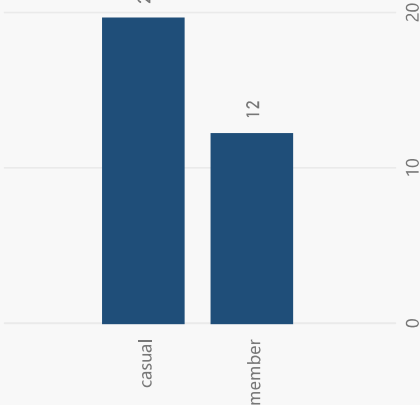
Día con más viajes

sábado

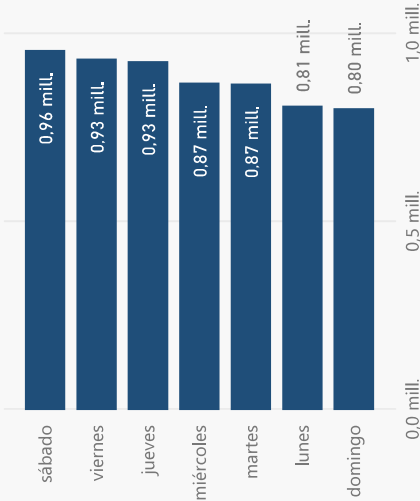
Total de viajes analizados

6.171.010

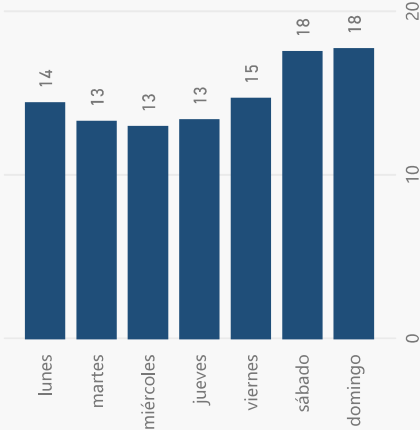
Duración media por tipo de usuario



Viajes por día de la semana



Duración media día de la semana



Promedio de duración del viaje por tipo de usuario

member_casual	Avg Ride Length
casual	19,72
member	12,28
Total	14,92

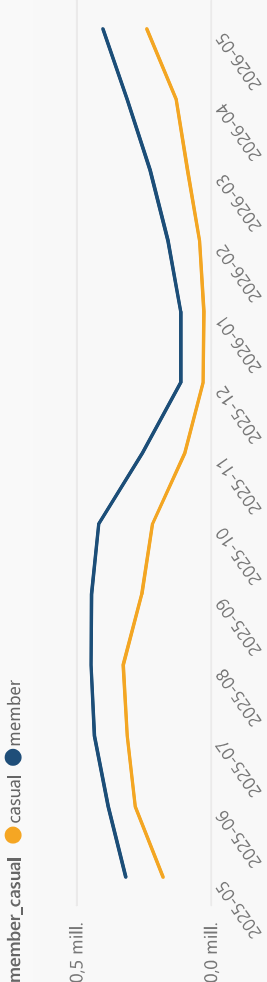
Promedio de duración del viaje por día de la semana

day_of_week	Avg Ride Length
lunes	14,48
martes	13,35
miércoles	13,02
jueves	13,44
viernes	14,75
sábado	17,61
domingo	17,80
Total	14,92

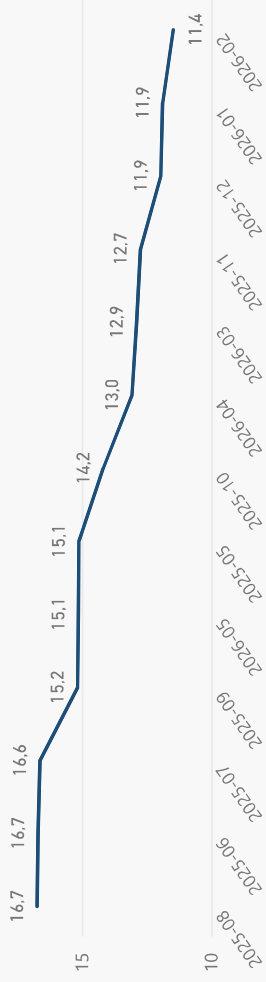
Número de viajes por día de la semana

day_of_week	Total Trips
lunes	809132
martes	868509
miércoles	870393
jueves	927863
viernes	934436
sábado	957722
domingo	802955
Total	6171010

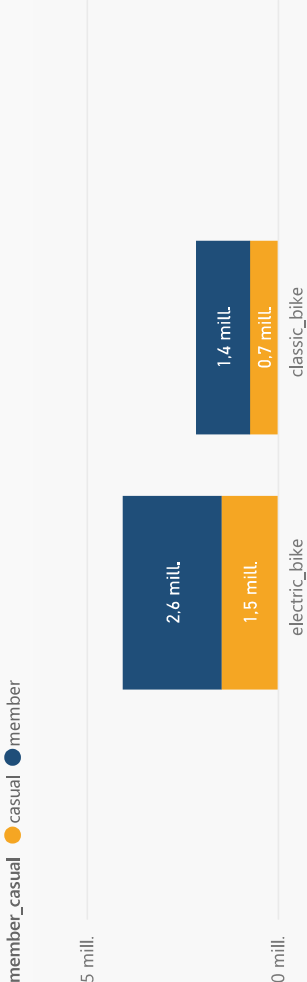
Evolución mensual de viajes por tipo de usuario



Duración media del viaje por mes



Uso de tipos de bicicleta por tipo de usuario



Patrones de uso por día y hora

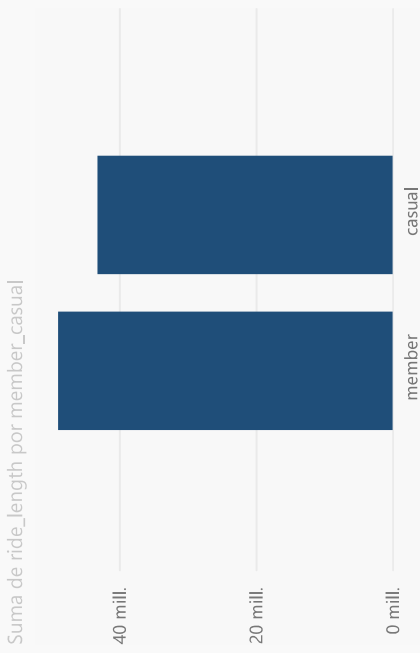
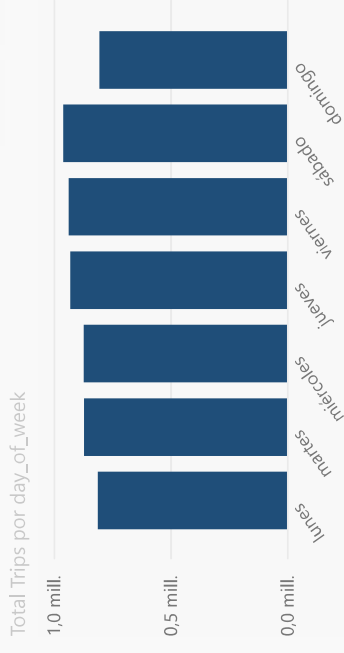
hour	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	Total
0	6972	5689	5929	6832	10288	21140	21206	78056
1	4061	2995	3046	3802	6121	14758	14091	48874
2	2603	1865	1817	2146	3516	9359	9485	30791
3	1792	1303	1270	1475	2152	4938	5450	18380
4	2250	2078	2023	2222	2564	2829	3686	17652
5	7914	9158	9325	8318	8561	3792	4046	51114
6	22592	27240	26980	25965	21964	8613	8014	141368
7	43511	55204	55850	54329	39789	15513	12916	277112
8	54582	71076	69706	70857	49164	28978	21940	366303
9	33386	37074	36406	40364	36207	42818	35118	261373
10	27464	26823	26587	30702	33419	58100	48311	251406
11	33972	31448	31684	36853	42890	68392	58148	303387
12	40515	37817	37748	43855	53076	73888	64571	351470
13	41245	37458	36398	42660	54766	75003	65186	352716
14	43492	38232	37708	44498	56367	76750	67380	364427
15	55163	52803	52207	59571	70315	77895	69032	436986
16	80898	85981	85593	89342	89125	76421	67184	574544
17	97982	106504	105793	108619	94955	69301	59075	642229
18	72781	80984	81582	84298	79113	61427	52539	512724
19	49793	56144	56869	58269	56800	47554	38886	364315
20	34378	39491	40387	40261	39490	34382	28132	256521
21	25873	31946	32405	31563	31351	31202	21515	205855
22	16854	19374	21664	24770	28444	30565	16763	158434
23	9059	9822	11416	16292	23999	24104	10281	104973
Total	809132	868509	870393	927863	934436	957722	802955	6171010

Conclusiones generales

- El análisis confirma **diferencias claras entre usuarios anuales y miembros casuales**. Los **casuales** realizan viajes más largos (≈ 20 min) frente a los **miembros anuales** (≈ 12 min), lo que sugiere un uso más recreativo y esporádico.
- El **sábado** es el día con mayor número de viajes ($\approx 0,96$ millones) y también el de **mayor duración media** (≈ 18 min). Esto consolida la idea de un uso de recreación durante el fin de semana.
- Los **miembros anuales** mantienen un patrón más estable entre semana, con volúmenes altos de lunes a viernes y duraciones más cortas, que siguen patrones repetitivos.
- La **duración media mensual** muestra una ligera tendencia descendente (de $\approx 16,7$ min a $\approx 11,4$ min), lo que podría relacionarse con condiciones estacionales o mayor eficiencia de la asistencia.
- El **uso de bicicletas eléctricas** es mayor tanto en miembros anuales como en miembros casuales, pero los miembros anuales realizan un uso de las mismas con mayor frecuencia ($\approx 2,6$ M vs 1,5 M).
- El **heatmap día vs hora** evidencia picos de actividad entre las **7 y 9 h** y las **16 y 18 h**, coincidiendo con desplazamientos laborales y recreativos.

Interpretación visual

- Los gráficos de evolución mensual y duración media por mes muestran una **estacionalidad moderada**.
- El gráfico de tipo de bicicleta y el heatmap complementan la visión de **patrones de uso diferenciados** por perfil y horario.





Recomendaciones de negocio

- Ajustar la disponibilidad de bicicletas en función de los picos horarios (7–9 h y 16–18 h) y los días de mayor demanda (viernes y sábado).
- Optimizar el mantenimiento de bicicletas eléctricas, dado su uso predominante. Y realizar mantenimientos y revisiones en horarios que afecten lo menos posibles a la demanda.
- Planificar campañas de membresía orientadas a usuarios casuales durante fines de semana, destacando ventajas de suscripción anual.
- Promover el uso entre semana mediante incentivos o descuentos para trayectos cortos.
- Realizar encuestas a usuarios anuales para saber las razones de pagar la membresía y ofrecerlo en las campañas de membresías. Y así poder tener en cuenta necesidades detectadas.

Decisiones que se pueden apoyar con este análisis

- Incorporar variables externas (clima, eventos, ubicación) para profundizar en la estacionalidad. Y tener en cuenta los datos y el análisis en un contexto claro.
- Evaluar la evolución de la conversión de miembro casual a miembro anual tras aplicar estrategias de marketing.
- Explorar segmentaciones adicionales (tipo de bicicleta, hora, duración) para optimizar la oferta.